

# Dispositivos de Entrada y Salida

22026

*Juan Camilo Acevedo Bedoya | Facultad de Ingenierías*

# Periférico

Unidades o dispositivos de hardware a través  de los cuales la computadora se comunica con el exterior, y también a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal.

Entrada:

- Teclado
- Ratón
- Cámara Web
- Escáner
- Lector de códigos de barras
- Micrófono

Salida:

- Pantalla
- Impresora
- Parlantes

# ¿Qué es un Bus en Computación?

Un bus es un sistema digital sofisticado que transfiere datos, direcciones y señales de control entre los diferentes componentes de una computadora. Actúa como una red de comunicación interna que permite el intercambio ordenado de información.




**Vía Común Compartida**

Conecta CPU, memoria y periféricos mediante un canal de comunicación centralizado

**Tipos de Transmisión**

Paralelo: varios bits simultáneos
Serie: bits secuenciales uno tras otro

# El Rol Fundamental del Bus




## Beneficios Clave del Sistema de Buses

El diseño basado en buses revolucionó la arquitectura de computadoras al simplificar dramáticamente las conexiones internas. En lugar de requerir conexiones dedicadas entre cada par de componentes, el sistema de buses permite que múltiples dispositivos compartan eficientemente los mismos canales físicos.

**1** **Reducción de Conexiones**

Minimiza la complejidad del cableado interno entre componentes

**2** **Comunicación Centralizada**

Mejora la eficiencia y sincronización de todas las operaciones

**3** **Compartición de Recursos**

Permite que múltiples dispositivos utilicen el mismo canal físico de manera ordenada

# Tipos de Buses Principales

### Bus de Direcciones

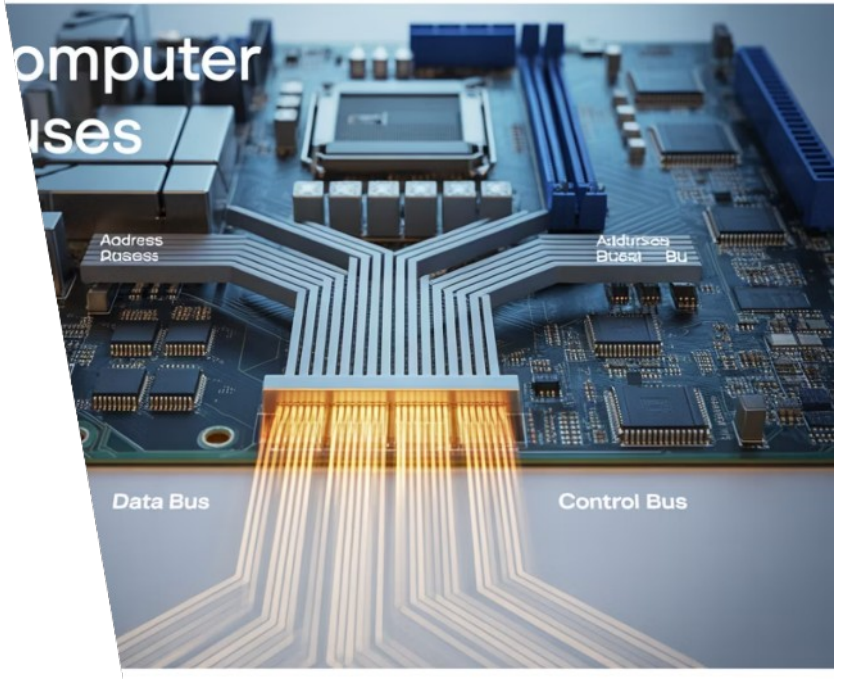
Transporta la dirección específica de memoria o periférico que se desea acceder. Funciona de manera **unidireccional**, desde la CPU hacia el dispositivo destino.

### Bus de Datos

Transporta la información real entre CPU, memoria y periféricos. Opera de forma **bidireccional**, permitiendo tanto envío como recepción de datos.

### Bus de Control

Transporta señales especializadas para coordinar y controlar las operaciones del sistema: lectura, escritura, interrupciones y sincronización.



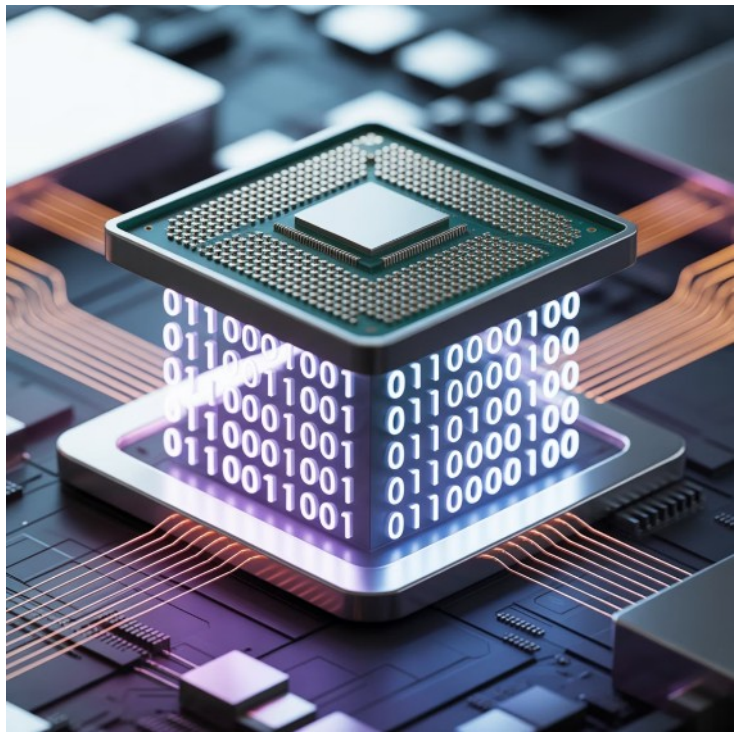
# Bus de Direcciones: La Ruta a la Información

## Características Fundamentales

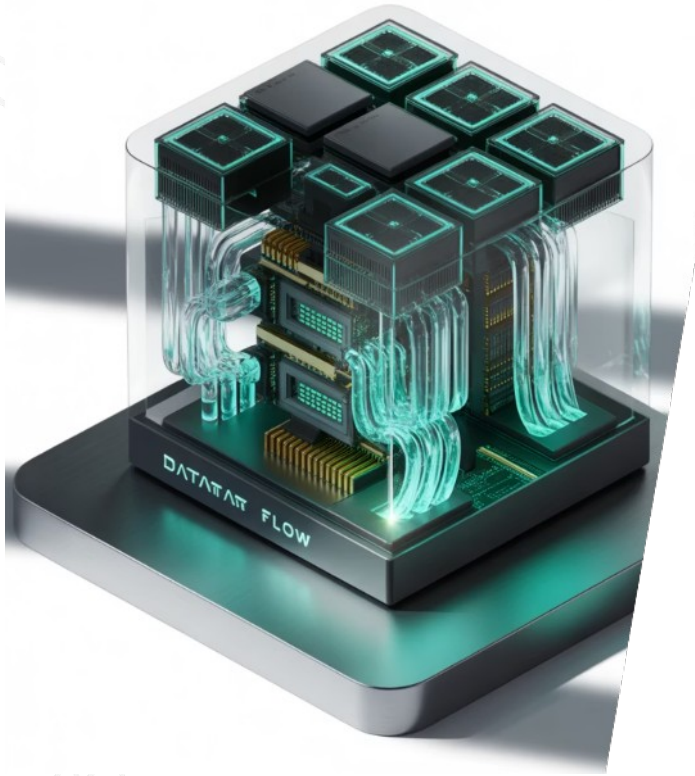
El bus de direcciones constituye un conjunto especializado de líneas eléctricas que funcionan como un sistema de coordenadas digitales, indicando con precisión la ubicación exacta en memoria o periférico que se desea acceder.

**Ejemplo práctico:** Un bus de direcciones de 20 líneas puede direccionar hasta 1 MB de memoria, calculado como 2^20 = 1,048,576 direcciones únicas.

La característica más importante del bus de direcciones es que **solamente la CPU** tiene la capacidad de colocar señales en este bus para seleccionar el destino de las operaciones.



# Bus de Datos: El Canal de la Información




### Función Principal

Transporta datos binarios reales entre CPU, memoria y dispositivos periféricos, constituyendo el canal fundamental para el intercambio de información.

### Ancho del Bus

El número de líneas (8, 16, 32, 64 bits) determina cuántos datos se pueden transferir simultáneamente, impactando directamente el rendimiento del sistema.

### Operación Bidireccional

A diferencia del bus de direcciones, puede tanto **enviar** datos desde la CPU como **recibir** datos hacia ella, adaptándose dinámicamente según la operación.

# Bus de Control: El Director de la Comunicación

El bus de control actúa como el director de orquesta de todo el sistema computacional, enviando señales especializadas que coordinan y sincronizan todas las operaciones entre los diferentes componentes.

## Funciones Críticas

- **Indicación de Operaciones:** Especifica si se realizará lectura, escritura o transferencia de datos
- **Control de Acceso:** Gestiona el acceso al bus para prevenir conflictos entre dispositivos
- **Sincronización:** Coordina el timing de las operaciones para mantener la integridad de los datos

## Ejemplos de Señales Comunes

- RD (Read): Señal de lectura
- WR (Write): Señal de escritura
- IRQ (Interrupt Request): Solicitud de interrupción

# Arquitectura Integrada de Buses

Diagrama conceptual que muestra cómo la CPU se conecta eficientemente con la memoria y periféricos mediante los tres tipos de buses trabajando en conjunto coordinado.

1

**CPU**

Unidad central de procesamiento que inicia y controla todas las comunicaciones

2

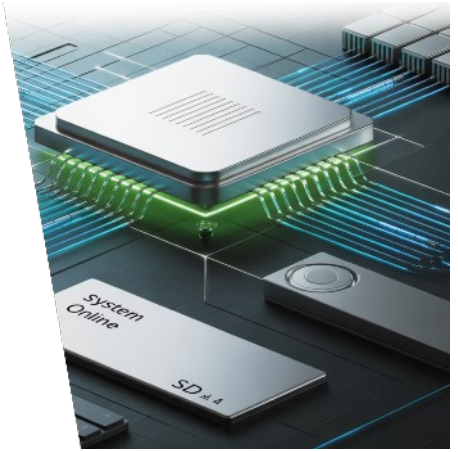
**Buses de Comunicación**

Canales especializados para direcciones, datos y control

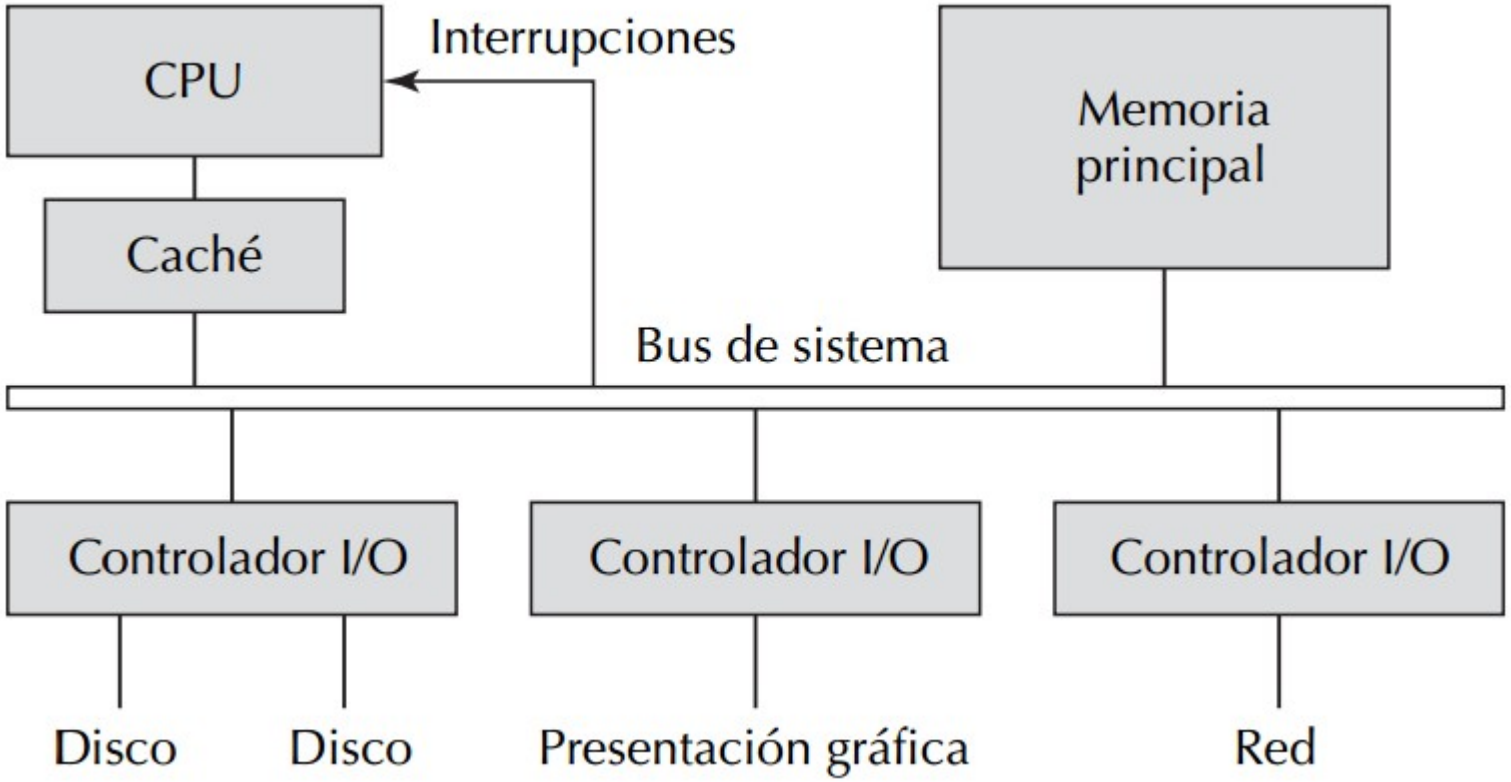
3

**Memoria y Periféricos**

Destinos que responden a las solicitudes de la CPU

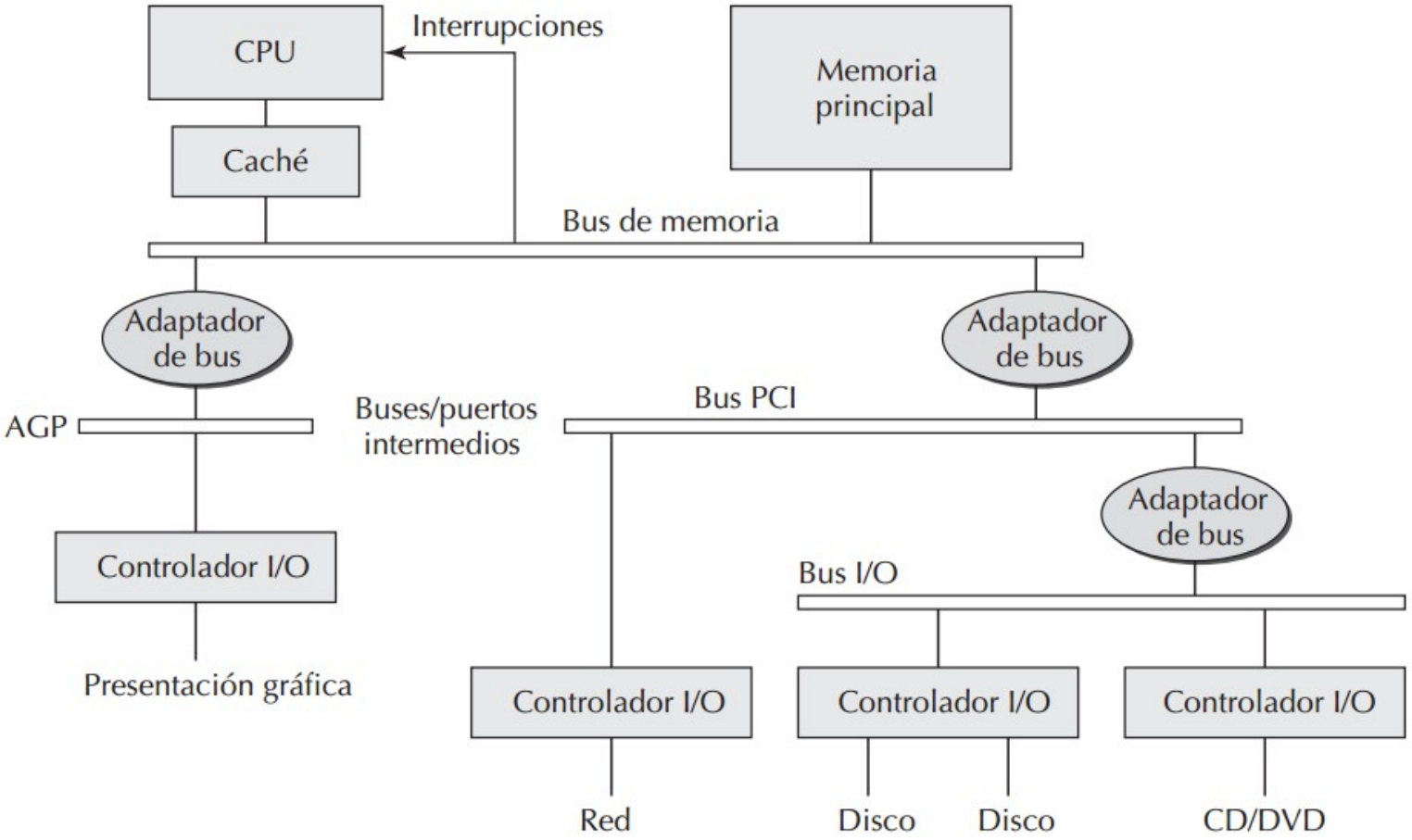


# Buses de Datos




Entrada/Salida en un solo bus común

# Buses de Datos




Entrada/Salida en buses I/O intermedio y dedicado

# Acceso a Periféricos Mediante Direcciones

El acceso a periféricos en sistemas computacionales se realiza mediante un proceso sistemático donde cada dispositivo periférico recibe direcciones específicas asignadas en el espacio de memoria, técnica conocida como mapeo de memoria.

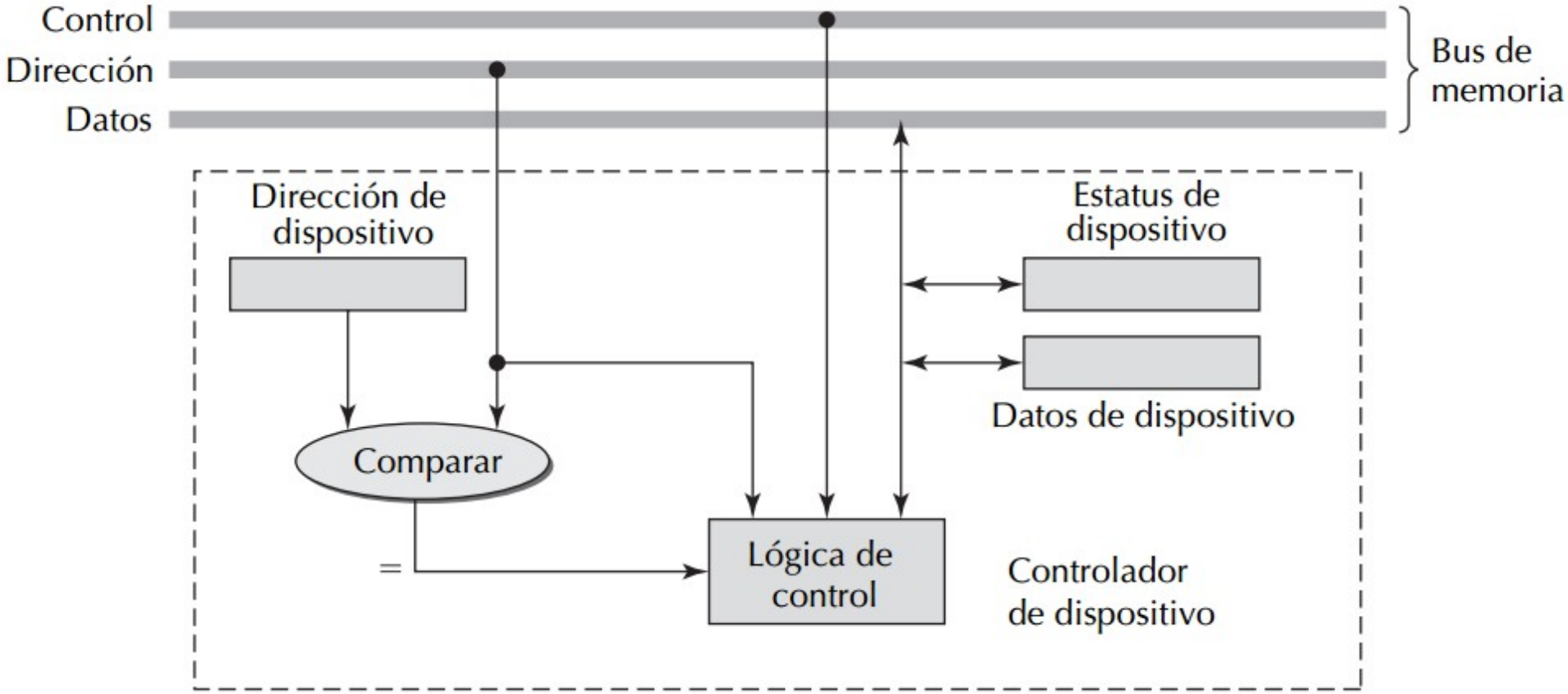
01 **Asignación de Direcciones**
Cada periférico recibe direcciones únicas en el espacio de memoria del sistema

02 **Colocación de Dirección**
La CPU coloca la dirección del periférico objetivo en el bus de direcciones

03 **Señalización de Operación**
Mediante el bus de control, se indica si la operación será de lectura o escritura

04 **Transferencia de Datos**
El periférico responde enviando o recibiendo datos a través del bus de datos

# Acceso a Periféricos Mediante Direcciones



# Ejemplo Práctico: Lectura de un Teclado



## Proceso Paso a Paso

Cuando un usuario presiona una tecla, se inicia una secuencia coordinada de comunicaciones entre la CPU y el periférico del teclado, demostrando la elegancia del sistema de buses en acción.

1. **Direccionamiento**

   CPU coloca la dirección específica del controlador de teclado en el bus de direcciones

2. **Señal de Control**

   Envía señal RD (read) por el bus de control para indicar operación de lectura

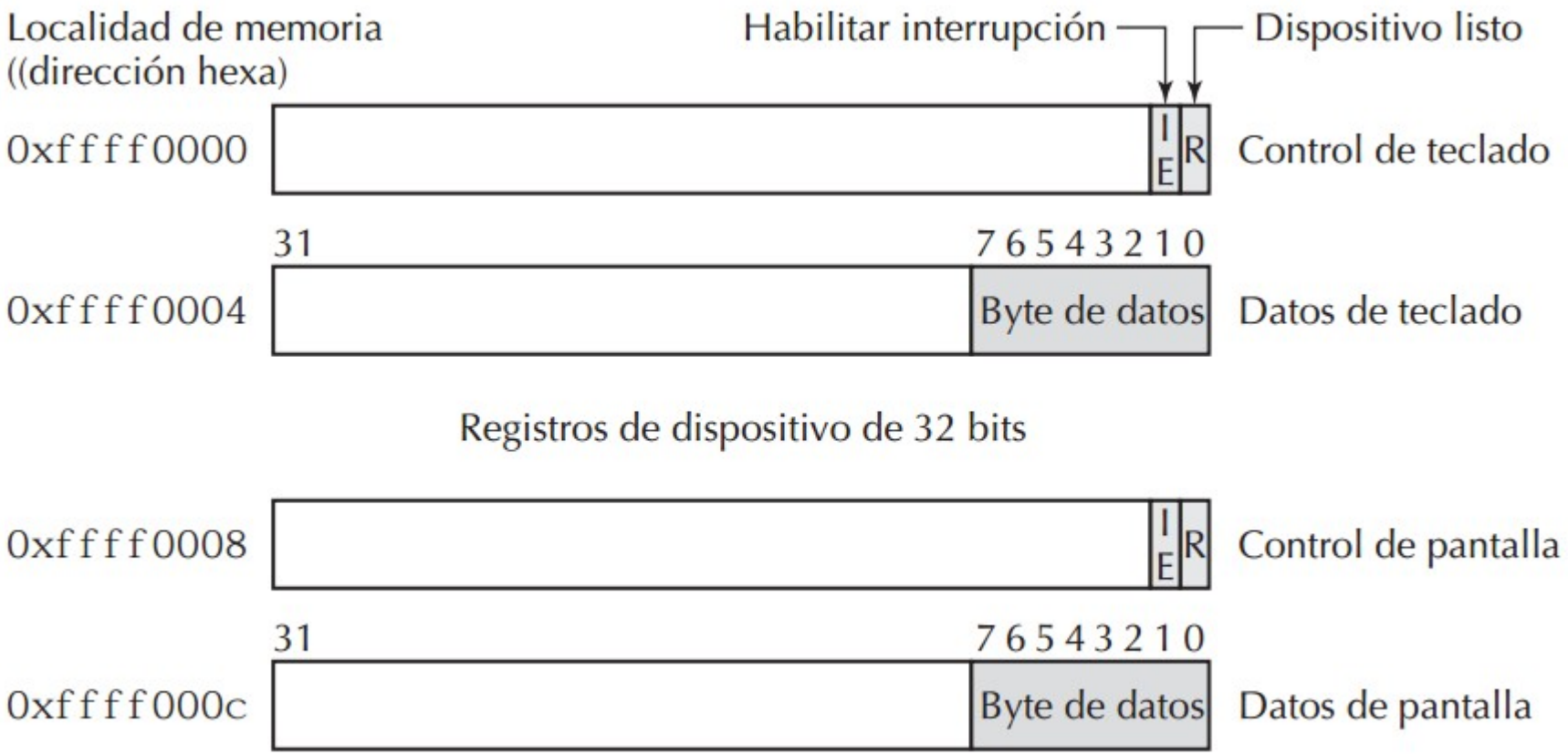
3. **Respuesta del Periférico**

   Teclado detecta la solicitud y transmite el código ASCII de la tecla presionada

4. **Procesamiento**

   CPU recibe y procesa la información para su uso en aplicaciones

# Ejemplo Práctico: Lectura de un Teclado




Registros de control y datos

# Ejemplo Práctico: Lectura de un Teclado

```
        lui   $t0, 0xffff      # poner 0xffff0000 en $t0
idle:   lw    $t1, 0($t0)      # obtiene palabra control del teclado
        andi  $t1, $t1, 0x0001 # aísla el LSB (bit R)
        beq   $t1, $zero, idle # si no listo (R = 0), esperar
        lw    $v0, 4($t0)      # recuperar palabra datos desde
                               teclado
```

```
        lui   $t0, 0xffff      # poner 0xffff0000 en $t0
idle:   lw    $t1, 8($t0)      # obtener palabra control de pantalla
        andi  $t1, $t1, 0x0001 # aísla el LSB (bit R)
        beq   $t1, $zero, idle # si no está listo (R = 0), esperar
        sw    $a0, 12($t0)     # suministrar datos de palabra a
                               unidad de pantalla
```

Ejemplos de entrada y salida de datos

# Métodos de Comunicación con Periféricos

Los sistemas computacionales han desarrollado tres estrategias principales para gestionar la comunicación entre la CPU y los dispositivos periféricos, cada una optimizada para diferentes escenarios y tipos de dispositivos.

**Polling**

La CPU consulta **periódicamente** al periférico para verificar si necesita atención o tiene datos disponibles

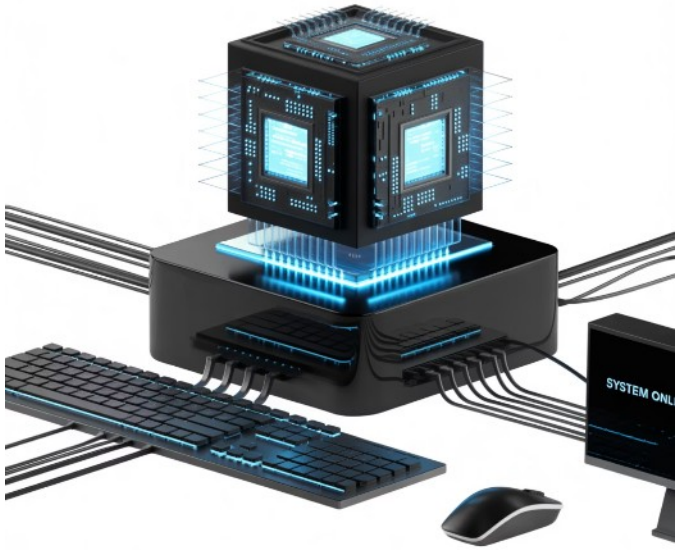
**Interrupciones**

El periférico **avisa activamente** a la CPU cuando requiere servicio, optimizando el uso de recursos

# Polling: Consulta Constante

## Características del Método Polling

El polling representa la estrategia más simple de comunicación con periféricos, donde la CPU mantiene un ciclo continuo de verificación del estado de los dispositivos conectados al sistema.



## Ventajas del Polling

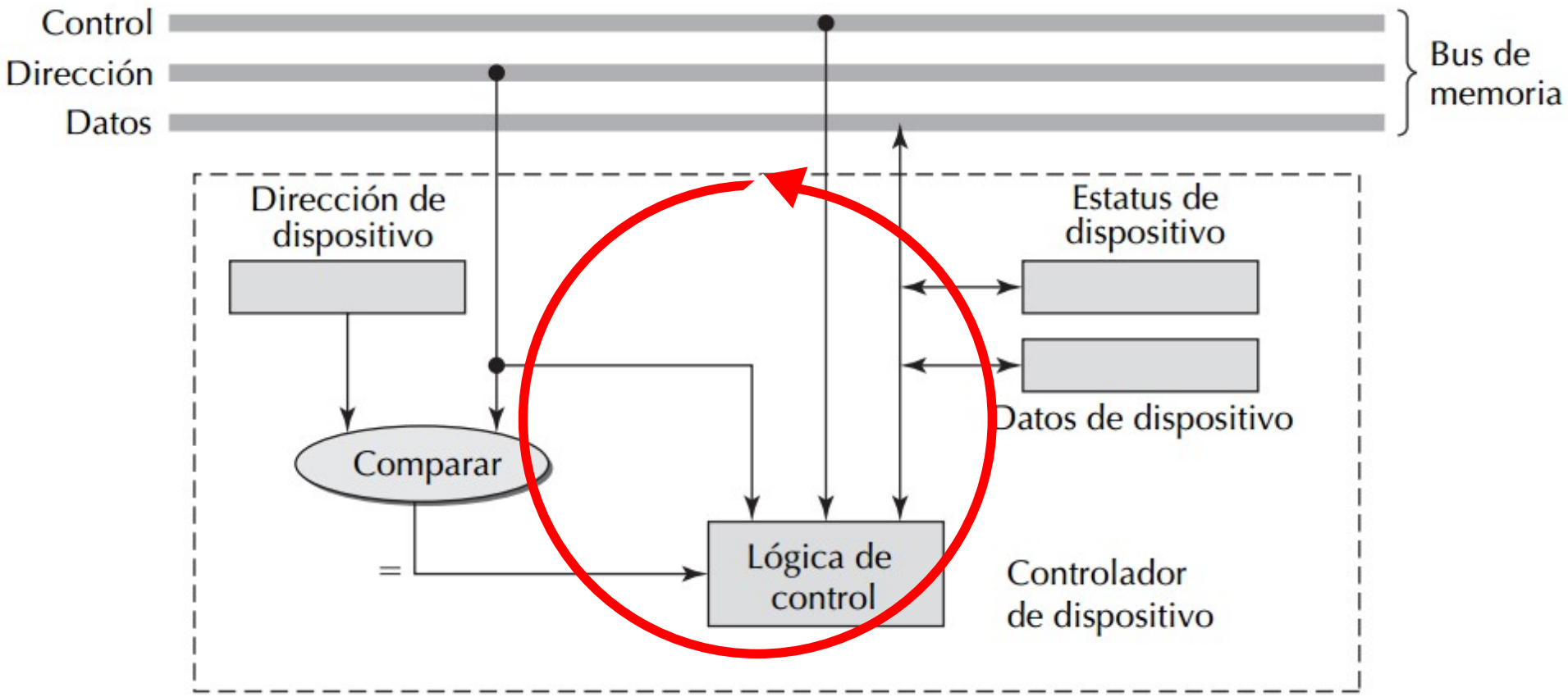
- Implementación sencilla y predecible
- Control total por parte de la CPU
- Adecuado para sistemas de tiempo real determinístico

## Desventajas

- Consume tiempo valioso de CPU
- Puede ser altamente ineficiente con periféricos rápidos
- Desperdicia recursos cuando no hay actividad

**Uso Recomendado:** Periféricos lentos o con actividad poco frecuente, como sensores de temperatura o interruptores simples.

# Polling


Control
Dirección
Datos
Bus de memoria
Dirección de dispositivo
Estatus de dispositivo
Datos de dispositivo
Comparar
=
Lógica de control
Controlador de dispositivo

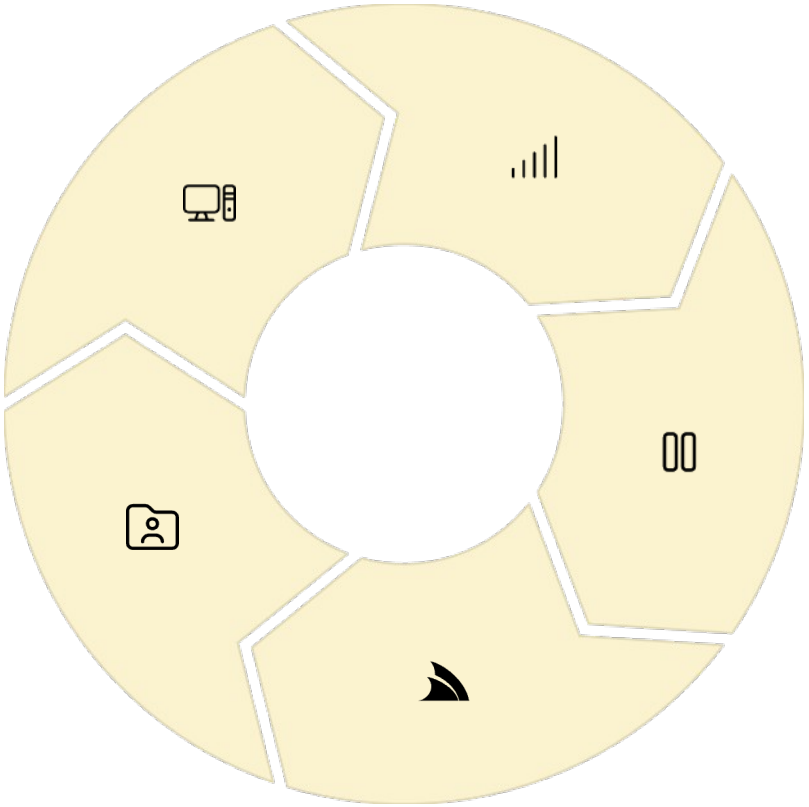
# Interrupciones

**CPU Ejecutando**

Procesa tareas normalmente

**Reanuda Operación**

Continúa tarea original



**Señal IRQ**

Periférico envía interrupción

**CPU Pausa**

Detiene tarea actual

**Rutina de Servicio**

Atiende la interrupción

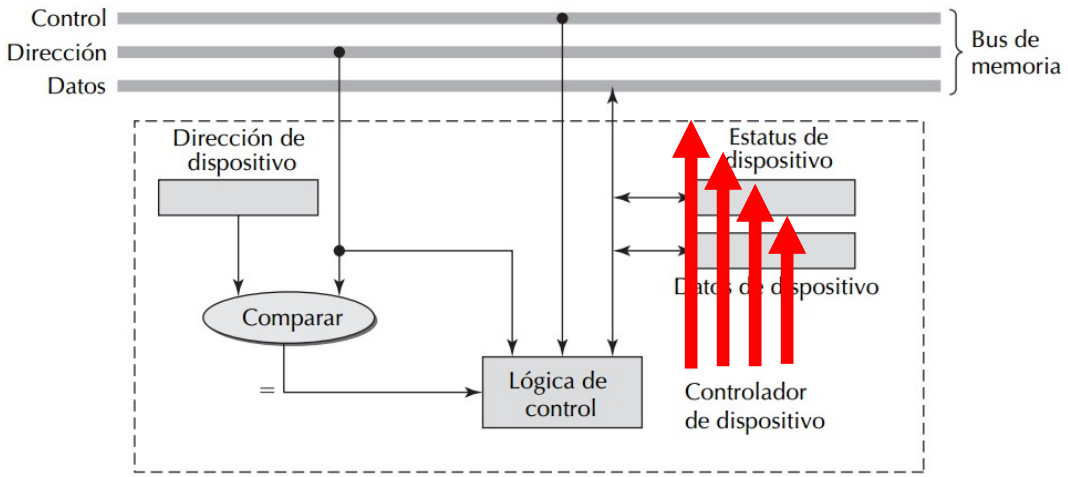
El sistema de interrupciones revolucionó la eficiencia de los sistemas computacionales al permitir que los periféricos soliciten atención de la CPU solo cuando es verdaderamente necesario, liberando recursos para otras tareas críticas.

Resultado: Mejora significativa del rendimiento al evitar consultas constantes innecesarias.

# Interrupciones

Atención de Interrupciones

1. Salvar el estado de CPU y pedir la rutina de servicio de interrupción.
2. Deshabilitar todas las interrupciones.
3. Salvar información mínima acerca de la interrupción en la pila.
4. Habilitar interrupciones (o al menos las de mayor prioridad).
5. Identificar la causa de la interrupción y atender la solicitud subyacente.
6. Restaurar el estado del CPU a lo que existía antes de la última interrupción.
7. Regresar de la rutina de servicio de interrupción.



UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Renovación Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD



*¡Gracias!*